

LAB 3

ANOMALY DETECTION & EVENT INTELLIGENCE

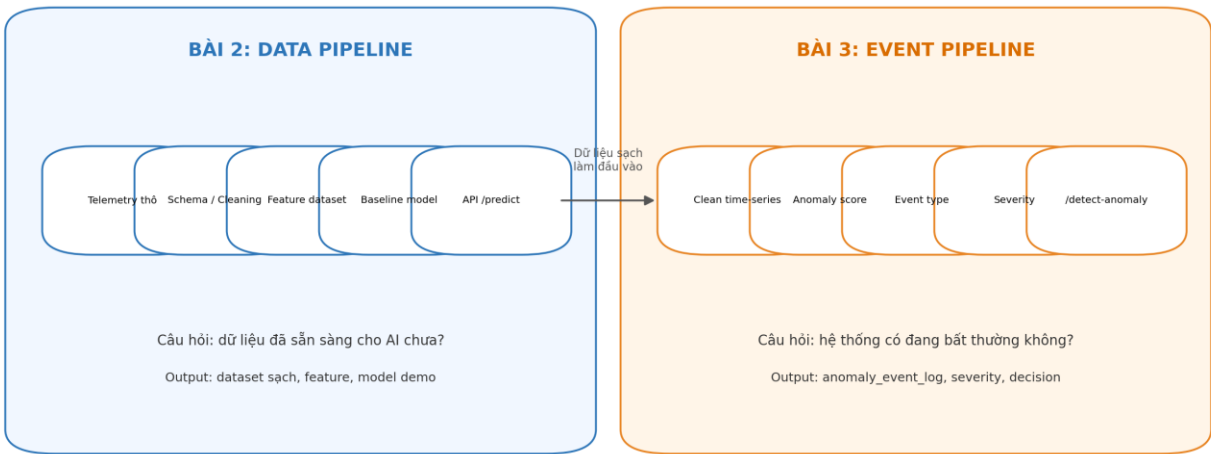
CHO CHUỖI THỜI GIAN IoT

Từ telemetry bất thường đến anomaly event, severity và API /detect-anomaly

Thông tin	Nội dung
Học phần	Triển khai, phát triển ứng dụng AI và IoT
Vị trí	Buổi 3 trong chuỗi AIoT Intelligence & Deployment Pipeline
Thời lượng	03 tiết trên lớp + bài hoàn thiện theo nhóm
Bài mẫu	Ambient Temperature System Failure – Numenta Anomaly Benchmark (NAB)
Sản phẩm chính	Notebook, model .joblib, metrics, anomaly_event_log.csv, API /detect-anomaly

LAB 2 = DATA PIPELINE, LAB 3 = EVENT PIPELINE

Lab 3 không làm lại cleaning; Lab 3 biến dữ liệu bất thường thành event/cảnh báo vận hành



Hình 1. Lab 2 là Data Pipeline; Lab 3 là Event Pipeline.

I. Định vị Lab 3 trong lộ trình môn học

Lab 3 phù hợp sau Lab 2 nếu không lặp lại phần data readiness. Ở Lab 2, sinh viên đã làm sạch dữ liệu, tạo feature dataset, train baseline và gọi API /predict. Ở Lab 3, dữ liệu sạch trở thành đầu vào để phát hiện bất thường và tạo event vận hành.

Câu chốt để tránh nhầm với Lab 2

Lab 2 hỏi: dữ liệu đã sẵn sàng cho AI chưa? Lab 3 hỏi: hệ thống có đang bất thường không?

Lab/Buổi	Vai trò	Sản phẩm kế thừa hoặc tạo mới
Lab 1	Thiết kế kiến trúc AIoT	Use-case, dữ liệu, AI module, feedback loop
Lab 2	IoT Data Preparation & Baseline Deployment	Dataset sạch, feature, baseline model, API /predict

Lab 3	Anomaly Detection & Event Intelligence	anomaly_score, severity, anomaly_event_log.csv, API /detect-anomaly
Lab 4	Forecasting / Predictive Analytics	Model dự báo, MAE/RMSE, risk recommendation
Lab 5	AI Inference Service	Đóng gói nhiều endpoint AI thành service hoàn chỉnh

II. Dẫn nhập thực tế

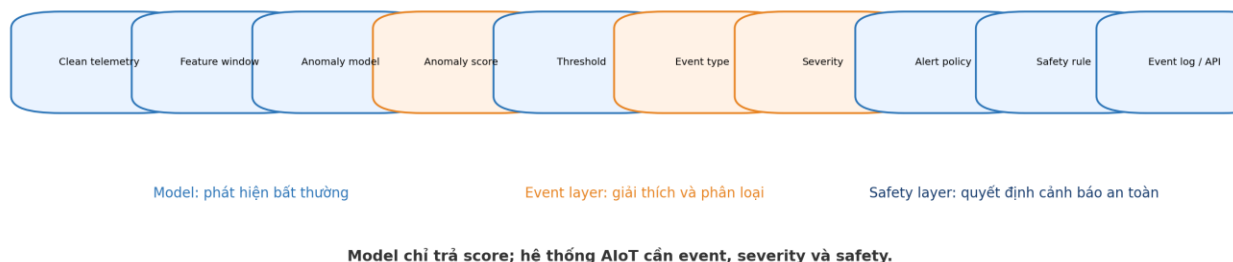
Hãy tưởng tượng hệ thống giám sát nhiệt độ phòng máy, phòng học thông minh hoặc kho lạnh. Dashboard vẫn hiển thị số liệu đều đặn, nhưng cảm biến có thể bắt đầu gửi giá trị sai, bị treo ở một mức cố định, tăng đột ngột hoặc thay đổi theo pattern lạ.

Nếu hệ thống chỉ dùng ngưỡng cứng, nó có thể bỏ sót lỗi hoặc báo động liên tục. Trong môi trường thật, cảnh báo sai quá nhiều khiến người vận hành mất niềm tin; bỏ sót bất thường lại có thể gây hỏng thiết bị, lãng phí điện hoặc mất an toàn.

Thông điệp của Lab 3

Anomaly detection trong AIoT không chỉ là tìm điểm lạ. Nhiệm vụ quan trọng hơn là tạo event có cấu trúc, đánh giá severity, đưa qua decision layer và ghi log để hệ thống có thể phản hồi an toàn.

PIPELINE LAB 3: ANOMALY DETECTION & EVENT INTELLIGENCE



Hình 2. Pipeline Lab 3: từ clean telemetry đến event log/API.

III. Mục tiêu sau lab

- Phân biệt anomaly detection với forecasting: Lab 3 phát hiện bất thường hiện tại/quá khứ gần, không dự báo tương lai.
- Nhận biết các dạng anomaly IoT: spike, drift, sensor stuck, abnormal pattern.
- Chia train/test theo thời gian và tránh data leakage trong dữ liệu chuỗi thời gian.
- Train và test Isolation Forest; đọc Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix.
- Hiểu ý tưởng Autoencoder demo: reconstruction MSE cao có thể là dấu hiệu bất thường.
- Chuyển model output thành anomaly event, severity, decision và anomaly_event_log.csv.
- Deploy API /detect-anomaly và phân biệt test model offline với deploy model online.

IV. Dataset public dùng trong bài mẫu

Bài mẫu sử dụng Numenta Anomaly Benchmark (NAB), file ambient_temperature_system_failure.csv. Code mẫu có cơ chế tải dữ liệu từ GitHub của NAB; nếu máy sinh viên không có Internet, project dùng file sample đi kèm để vẫn chạy được toàn bộ pipeline.

Thành phần	Mô tả
Dataset	ambient_temperature_system_failure.csv
Nguồn	Numenta Anomaly Benchmark (NAB), GitHub: https://github.com/numenta/NAB
Loại dữ liệu	Time-series telemetry, gồm timestamp và value
Nhãn anomaly	Lấy từ combined_windows.json nếu tải được từ NAB
Use-case AloT ánh xạ	Giám sát nhiệt độ phòng máy, lớp học thông minh, kho lạnh, HVAC
Vì sao phù hợp	Dữ liệu thật, dạng chuỗi thời gian, phù hợp anomaly detection và event intelligence

V. Model trong Lab 3: phát hiện bất thường, không phải forecasting

Nội dung	Lab 3 – Anomaly Detection	Lab 4 – Forecasting
Câu hỏi	Điểm hoặc đoạn này có bất thường không?	Giá trị tương lai sẽ là bao nhiêu?
Input	Telemetry hiện tại + lịch sử gần	Chuỗi quá khứ để dự báo tương lai
Output	anomaly_score, is_anomaly, severity	predicted_value, forecast_error, risk_level
Metric	Precision, Recall, F1, Confusion Matrix; Autoencoder có reconstruction MSE	MAE, RMSE, MAPE
Decision	Cảnh báo, yêu cầu kiểm tra sensor, ghi event log	Khuyến nghị hành động sớm trước khi vượt ngưỡng

Trong bài mẫu, model chính là Isolation Forest. Phần mở rộng khá/giỏi có Autoencoder dạng MLPRegressor để sinh viên hiểu ý tưởng mạng neural cho anomaly detection.

VI. Cấu trúc project code mẫu

```
lab3_aiot_anomaly_event_intelligence_v3/
├── data/                                # dữ liệu public hoặc sample fallback
├── notebooks/
│   └── 01_anomaly_detection_event_intelligence.ipynb
├── src/
│   ├── download_data.py                 # tải dataset NAB và label window
│   ├── train_anomaly.py                 # train/test Isolation Forest + Autoencoder demo
│   ├── app.py                           # FastAPI deploy model
│   ├── test_api.py                      # test API khi chạy uvicorn
│   ├── test_api_local.py                # test API logic không cần mở port
│   ├── plot_results.py                  # vẽ biểu đồ kết quả
│   └── utils.py                         # hàm dùng chung
├── models/                             # model .joblib
├── outputs/                             # metrics, predictions, anomaly_event_log.csv
├── figures/                             # biểu đồ kết quả
├── diagrams/                            # hình minh họa
└── requirements.txt
```

File/thư mục	Sinh viên cần hiểu gì
notebooks/	Nơi học từng bước: load data, feature, train, test, phân tích, sinh event.
src/train_anomaly.py	Script chạy nhanh toàn bộ train/test để kiểm tra project.
models/	Nơi lưu model .joblib. API load model bundle từ đây.
outputs/	Nơi lưu metric, dự đoán, anomaly_event_log.csv và api_test_result.json.

src/app.py	FastAPI service. Đây là bước deploy model thành endpoint /detect-anomaly.
src/test_api.py	Gửi request mẫu đến API đang chạy để kiểm tra response JSON.

VII. Hướng dẫn cài môi trường

Sinh viên mở terminal tại thư mục project và chạy các lệnh sau.

```
python -m venv .venv

# Windows
.venv\Scripts\activate

# macOS/Linux
source .venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt
```

Dấu hiệu cài đặt thành công

Lệnh pip install không báo lỗi. Sau đó sinh viên có thể chạy python src/download_data.py hoặc mở notebook.

VIII. Bài mẫu hướng dẫn chi tiết

Sinh viên chạy notebook trước, đọc giải thích sau mỗi phần, sau đó mới chạy script tổng hợp. Mỗi bước đều có mục tiêu, sản phẩm và câu hỏi phân tích.

Bước	Tên bước	Sinh viên làm gì	Cần phân tích
1	Load dữ liệu	Nạp dataset public NAB hoặc sample fallback.	Dữ liệu có bao nhiêu dòng? Có bao nhiêu anomaly?
2	Visualize chuỗi thời gian	Vẽ value theo timestamp.	Anomaly là điểm đơn lẻ hay một đoạn?
3	Tạo feature	rolling_mean, rolling_std, delta, zscore, stuck flag.	Feature nào giúp phát hiện spike hoặc sensor stuck?
4	Train/test theo thời gian	Chia quá khứ làm train, tương lai làm test.	Vì sao không random split?
5	Train Isolation Forest	Train model trên dữ liệu bình thường.	Model đang học gì? Có phải dự báo tương lai không?
6	Test model	Tính anomaly_score, threshold, is_anomaly.	Precision/Recall/F1 nói gì?
7	Quan sát biểu đồ	Vẽ anomaly_score và điểm anomaly.	Có điểm nào model báo sai không?
8	Sinh event	Tạo severity, event_type, decision.	Vì sao anomaly_score chưa phải decision?
9	Autoencoder demo	Tái tạo window và đo reconstruction MSE.	MSE cao nghĩa là gì?
10	Deploy API	Chạy FastAPI /detect-anomaly.	Test notebook khác deploy API ở điểm nào?

IX. Lệnh chạy bài mẫu

Cách 1: chạy notebook.

```
jupyter notebook notebooks/01_anomaly_detection_event_intelligence.ipynb
```

Cách 2: chạy script kiểm tra nhanh.

```
python src/download_data.py
python src/train_anomaly.py
python src/plot_results.py
python src/test_api_local.py
```

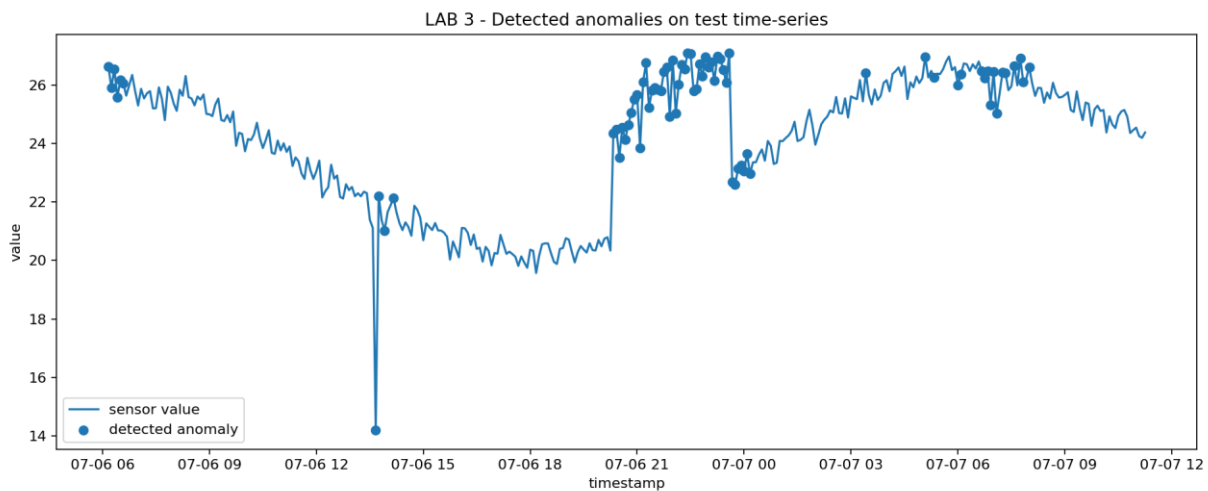
Kết quả mong đợi sau khi chạy script:

```
models/anomaly_model_bundle_iforest_v2.joblib
models/isolation_forest_iforest_v1.joblib
models/mlp_autoencoder_demo.joblib
outputs/iforest_metrics.json
outputs/autoencoder_metrics.json
outputs/iforest_test_predictions.csv
outputs/anomaly_event_log.csv
outputs/api_test_result.json
figures/anomaly_detection_result.png
figures/anomaly_score_over_time.png
```

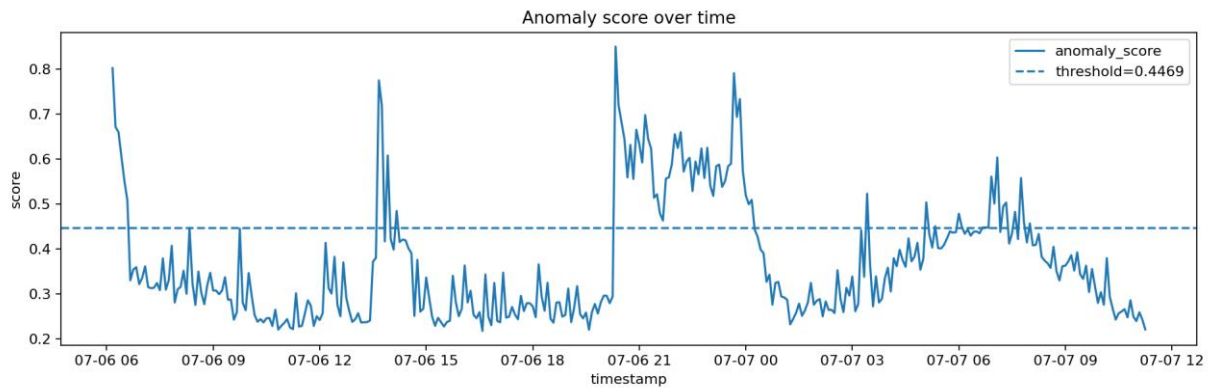
X. Kết quả chạy thử trên gói mẫu

Hạng mục	Giá trị kiểm thử
Isolation Forest Precision	0.5541
Isolation Forest Recall	1.0
Isolation Forest F1-score	0.713
Threshold	0.4469
Confusion Matrix	[[276, 33], [0, 41]]
Autoencoder F1-score	0.4182
API local test	PASS: response có model_output, threshold_used, event, severity, decision

Các chỉ số trên không phải mục tiêu điểm số tuyệt đối. Mục tiêu của Lab 3 là sinh viên hiểu cách kiểm tra model, đọc lỗi cảnh báo và đưa output vào event pipeline.



Hình 3. Kết quả phát hiện anomaly trên tập test.



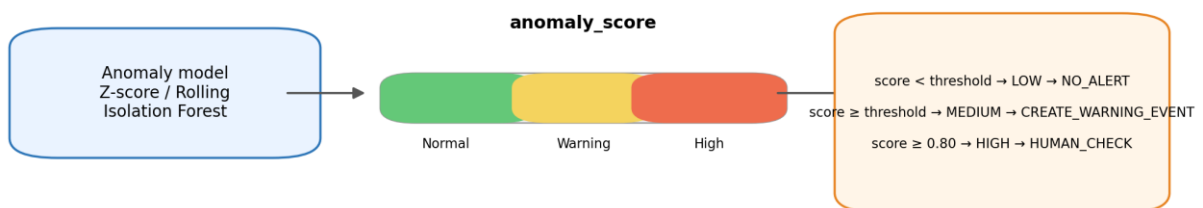
Hình 4. anomaly_score theo thời gian và threshold.

XI. Cách hiểu metric sau khi test model

Metric	Ý nghĩa dễ hiểu	Cách đọc trong hệ thống AloT
Precision	Trong các cảnh báo model tạo ra, bao nhiêu cảnh báo là đúng.	Precision thấp gây nhiều false alert, người vận hành dễ bỏ qua cảnh báo.
Recall	Trong các anomaly thật, model bắt được bao nhiêu.	Recall thấp gây bỏ sót lỗi thật, có thể nguy hiểm.
F1-score	Cân bằng giữa Precision và Recall.	Dùng để so sánh nhanh khi chưa ưu tiên rõ báo sai hay bỏ sót.
Confusion Matrix	Bảng đếm TN, FP, FN, TP.	FP là cảnh báo sai; FN là bỏ sót anomaly.
Reconstruction MSE	Lỗi tái tạo của Autoencoder.	MSE cao nghĩa là mẫu/window khác pattern bình thường, có thể bất thường.

XII. Từ model output đến event và decision

TỪ ANOMALY_SCORE ĐẾN SEVERITY VÀ DECISION



Điểm bất thường chưa đủ; cần threshold, severity và decision rule.

Hình 5. Từ anomaly_score đến severity và decision rule.

API của Lab 3 không chỉ trả is_anomaly. Response cần có cấu trúc để dashboard, event log hoặc service khác đọc được.

```
{
  "model_output": {
    "anomaly_score": 0.87,
```

```

    "threshold_used": 0.45,
    "is_anomaly": true,
    "model_version": "iforest_v2"
  },
  "event": {
    "event_type": "TEMPERATURE_PATTERN_DEVIATION",
    "severity": "HIGH",
    "decision": "CREATE_ALERT_AND_REQUIRE_HUMAN_CHECK",
    "explanation": "temperature deviates strongly from recent pattern",
    "safety_note": "Không tự động điều khiển thiết bị khi anomaly cao"
  }
}

```

XIII. Deploy API /detect-anomaly

Sau khi đã train model, sinh viên chạy FastAPI:

```
uvicorn src.app:app --reload
```

Mở trình duyệt:

```
http://127.0.0.1:8000/docs
```

Mở terminal khác và test API:

```
python src/test_api.py
```

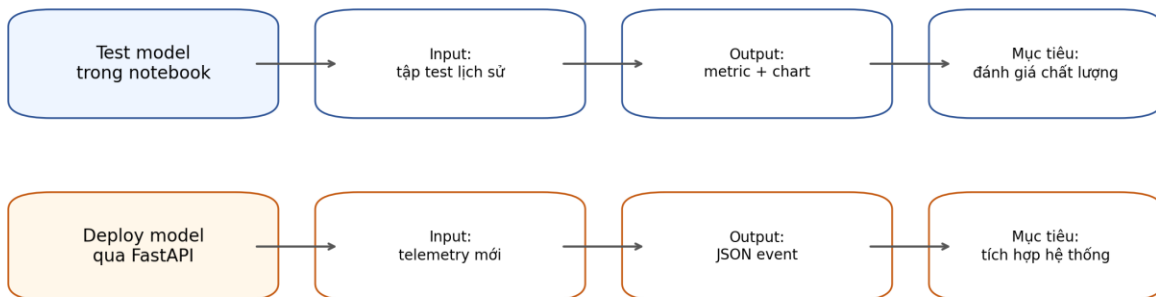
Nếu máy không mở được local port, có thể test logic API bằng:

```
python src/test_api_local.py
```

Dấu hiệu deploy thành công

Endpoint /health trả model_loaded: true. Endpoint /detect-anomaly trả JSON có anomaly_score, threshold_used, is_anomaly, severity và decision.

Test model trong notebook khác deploy model qua API



Hình 6. Phân biệt test model trong notebook và deploy model qua API.

XIV. Thực hành bắt buộc trên lớp

Nhiệm vụ	Yêu cầu tối thiểu	Sản phẩm
Chạy notebook	Chạy từng cell, đọc phần giải thích sau mỗi bước.	Notebook chạy không lỗi.
Train/test model	Có Isolation Forest, metric và biểu đồ.	iforest_metrics.json,

		iforest_test_predictions.csv.
Sinh anomaly event	Có event_type, severity, decision, explanation.	anomaly_event_log.csv.
Deploy API	Chạy /health, /model-info, /detect-anomaly.	Ảnh chụp hoặc log response JSON.
Phân tích	Trả lời câu hỏi phân tích hệ thống.	Report ngắn 1-2 trang.

XV. Yêu cầu phát triển theo nhóm

Mức	Yêu cầu
Bắt buộc	Chạy đúng bài mẫu, giải thích metric, sinh anomaly_event_log.csv và test API /detect-anomaly.
Khá	Thay dataset hoặc ánh xạ sang use-case nhóm; điều chỉnh feature, threshold, severity và decision rule.
Giỏi	Thêm Autoencoder hoặc model khác; so sánh với Isolation Forest; bổ sung cooldown, alert fatigue suppression hoặc event aggregation.

XVI. Gợi ý use-case nhóm

Lĩnh vực	Anomaly có thể kiểm thử
Smart Classroom	CO2 hoặc nhiệt độ tăng bất thường, sensor đứng, occupancy bất thường.
Smart Building/Energy	Điện năng tăng đột biến, điều hòa bật nhưng nhiệt độ không giảm.
Cold Chain/Logistics	Nhiệt độ kho lạnh vượt pattern, mất lạnh theo đoạn.
Environmental Monitoring	AQI/PM2.5 tăng đột ngột, sensor drift.
Smart Factory/IIoT	Rung/nhiệt máy bất thường, pattern máy lệch so với lịch sử.
Smart Parking/Traffic	Lưu lượng xe bất thường, sensor đếm bị treo.

XVII. Checklist kiểm thử hoàn thành

- Cài được môi trường và import thư viện không lỗi.
- Tải được dataset public hoặc dùng được sample fallback.
- Notebook chạy hết phần bắt buộc.
- Có model anomaly_model_bundle_iforest_v2.joblib.
- Có iforest_metrics.json và đọc được Precision, Recall, F1.
- Có anomaly_event_log.csv với event_type, severity, decision.
- Có biểu đồ anomaly_detection_result.png và anomaly_score_over_time.png.
- API /health trả model_loaded: true.
- API /detect-anomaly trả JSON đúng cấu trúc.
- Nhóm giải thích được test model khác deploy model.

XVIII. Câu hỏi phân tích sau lab

1. Lab 3 đang phát hiện bất thường hay dự báo tương lai? Giải thích.
2. Vì sao dữ liệu IoT cần chia train/test theo thời gian?
3. Precision thấp gây rủi ro gì cho người vận hành?
4. Recall thấp gây rủi ro gì cho hệ thống?
5. MSE trong Autoencoder có ý nghĩa gì?

6. anomaly_score khác decision như thế nào?
7. Vì sao anomaly cao chưa chắc được phép điều khiển thiết bị?
8. Nếu triển khai thật, cần thêm safety rule nào?
9. Nếu cảnh báo quá nhiều, nhóm sẽ giảm alert fatigue bằng cách nào?
10. Nhóm sẽ hiển thị gì trên dashboard ngoài giá trị cảm biến?

XIX. Rubric chấm điểm

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Dữ liệu và schema	Dùng dataset đúng, hiểu timestamp/value/label, chia train/test theo thời gian.	1.5
Feature cho anomaly	Có rolling, delta, z-score hoặc feature tương đương và giải thích được vai trò.	1.5
Model và test	Train/test Isolation Forest, có Precision/Recall/F1/Confusion Matrix.	2.0
Phân tích kết quả	Biết đọc chart, anomaly_score, false alert, missed anomaly.	1.0
Event intelligence	Tạo anomaly_event_log.csv có severity, event_type, decision, explanation.	1.5
Deploy API	API /detect-anomaly chạy được, output JSON đúng cấu trúc.	1.0
Mở rộng/Neural	Có Autoencoder hoặc cải tiến threshold/cooldown/model khác.	1.0
Báo cáo và phân biện	Trình bày rõ test vs deploy, rủi ro và safety rule.	0.5
Tổng		10.0

XX. Sản phẩm up github

- File notebook đã chạy hoặc ảnh chụp các cell quan trọng.
- Source code project.
- outputs/iforest_metrics.json.
- outputs/anomaly_event_log.csv.
- outputs/api_test_result.json.
- Ảnh biểu đồ trong thư mục figures/.
- Ảnh chụp API /health và /detect-anomaly.
- Report ngắn 1-2 trang trả lời câu hỏi phân tích.

Tài liệu tham khảo

- Numenta Anomaly Benchmark (NAB) GitHub: <https://github.com/numenta/NAB>
- NAB data README: <https://github.com/numenta/NAB/blob/master/data/README.md>
- NAB ambient_temperature_system_failure.csv: https://github.com/numenta/NAB/blob/master/data/realKnownCause/ambient_temperature_system_failure.csv
- scikit-learn Isolation Forest: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html>
- FastAPI documentation: <https://fastapi.tiangolo.com/>